



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：劉建宏博士

中華民國一百一十五年七月



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：劉建宏博士

中華民國一百一十五年七月

「學位論文口試委員會審定書」掃描檔

審定書填寫方式以系所規定為準，但檢附在電子論文內的掃描檔須具備以下條件：

1. 含指導教授、口試委員及系所主管的完整簽名。
2. 口試委員人數正確，碩士口試委員至少 3 人、博士口試委員至少 5 人。
3. 若此頁有論文題目，題目應和書背、封面、書名頁、摘要頁的題目相符。
4. 此頁有無浮水印皆可。

摘要

關鍵詞：胸部 CT、慢性阻塞性肺病、量化生物標記、Hybrid Mamba-Attention、TAP-CT、類別不平衡

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種與氣道阻塞、肺氣腫相關之慢性呼吸道疾病。臨床上雖以肺功能檢查作為主要診斷依據，胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）仍可提供肺實質、氣道、血管等結構性資訊，具備作為輔助診斷與疾病表徵分析之潛力。本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，並結合可解釋之影像量化生物標記與 3D 深度影像模型，探討 CT 影像於正異常分類與肺功能相關塌陷角度分級之應用可行性。

本研究首先針對 54 筆臨床胸部 CT 影像建立量化特徵分析流程，由 CT 影像產生肺葉、血管與氣道相關分割標籤，並擷取 12 項具臨床意義之量化生物標記，包括全肺與分葉肺氣腫比例、小血管體積比例、氣道壁比例、血管密度、氣道肺體積比例、總肺容積及肺動脈直徑。分類模型採用全連接神經網路，並以 stratified five-fold cross validation 評估 Normal/Abnormal 分類效能。實驗結果顯示，量化特徵模型可達 92.59% 之整體準確率、0.9355 之 F1-score 與 0.9784 之 AUC，顯示胸部 CT 量化生物標記可提供具可解釋性之 COPD 輔助判讀依據。

其次，本研究進一步使用 66 筆具肺功能相關標籤之 3D CT 影像，將原始影像輸入 Mamba、SwinUNETR 與 Hybrid Mamba-Attention 等模型，分別進行以 131° 與 152° 為門檻之塌陷角度（Angle of Collapse, AC）三分類，以及排除 132° 至 151° 區間的二分類。為降低小樣本與類別不平衡的偏差，本研究採用交叉驗證，並僅於訓練中進行資料增強與平衡取樣。結果顯示，結合預先萃取之 TAP-CT 影像嵌入後，AC 三分類可達 0.8209 之 accuracy、0.6141 之 Macro-F1 與 0.6326 之 balanced accuracy，極端二分類則可達 0.9192 之 accuracy、0.8763 之 Macro-F1 與 0.8778 之 balanced accuracy。整體而言，本研究結果顯示，胸部 CT 量化生物標記與 3D 深度影像模型具有互補性，可分別提供可解釋之結構量化依據與影像層級之肺功能表徵學習能力，並可作為 COPD 輔助診斷之參考。

ABSTRACT

Keyword: chest CT, COPD, quantitative biomarkers, Hybrid Mamba-Attention, TAP-CT, class imbalance

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory disease associated with airway obstruction and emphysema. Although pulmonary function testing remains the primary clinical basis for diagnosis, chest computed tomography (CT) provides structural information about lung parenchyma, airways, and vasculature, making it a potential source of auxiliary diagnostic evidence. This study develops a CT-based COPD auxiliary diagnostic framework that combines interpretable quantitative imaging biomarkers with 3D deep learning models, and evaluates its feasibility for Normal/Abnormal classification and pulmonary-function-related angle stratification.

For quantitative analysis, 54 clinical chest CT scans were processed to generate lobe, vessel, and airway label maps. Twelve clinically meaningful biomarkers were extracted, including emphysema percentages, small vessel volume ratio, airway wall ratio, vessel density, airway-to-lung volume ratio, total lung volume, and pulmonary artery diameter. A fully connected neural network with stratified five-fold cross-validation achieved 92.59% accuracy, an F1-score of 0.9355, and an AUC of 0.9784 for Normal/Abnormal classification, indicating that CT-derived biomarkers can provide interpretable evidence for COPD assessment.

For 3D image-based learning, 66 CT scans with pulmonary-function-related labels were evaluated using Mamba, SwinUNETR, and Hybrid Mamba-Attention models. The tasks included Angle of Collapse (AC) three-class classification using 131° and 152° as thresholds, and binary classification after excluding cases between 132° and 151° . With fused TAP-CT embeddings, AC three-class classification achieved 0.8209 accuracy, 0.6141 Macro-F1, and 0.6326 balanced accuracy, while binary classification achieved 0.9192 accuracy, 0.8763 Macro-F1, and 0.8778 balanced accuracy. Overall, CT-derived biomarkers and 3D models provide complementary evidence and may serve as references for COPD auxiliary diagnosis.

誌謝

所有對於研究提供協助之人或機構，作者都可在誌謝中表達感謝之意。



目錄

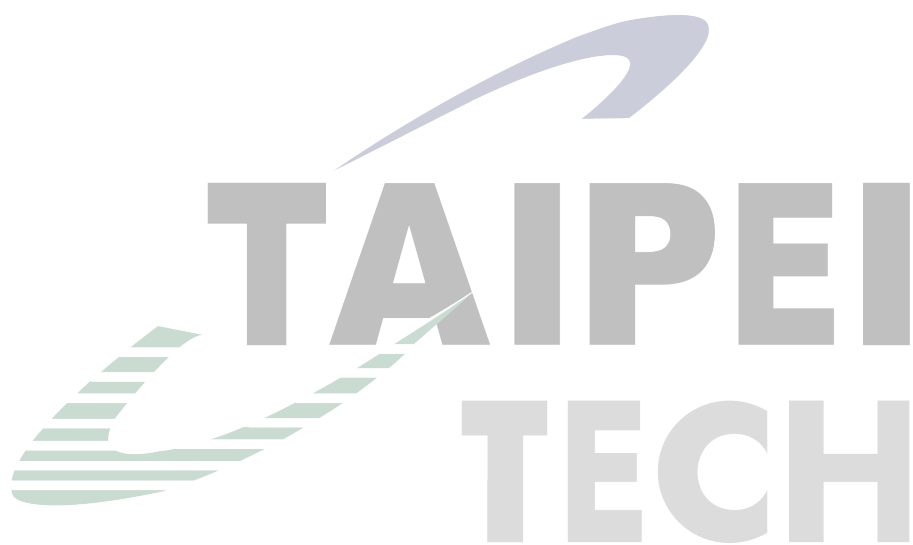
摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	1
1.3 研究範圍與貢獻	1
1.4 論文架構	2
第二章 文獻回顧	3
2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查	3
2.2 胸部 CT 於 COPD 評估之應用	3
2.3 肺部、氣道與血管影像分割	3
2.4 CT 量化生物標記	3
2.5 三維醫學影像深度學習模型	3
2.6 小樣本與類別不平衡問題	3
2.7 評估指標	3
第三章 研究材料與方法	4
3.1 整體研究流程	4
3.2 資料來源與標籤定義	4
3.3 CT 影像前處理	4
3.4 肺部結構分割與量化參數擷取	4
3.5 量化生物標記分類模型	4
3.6 三維 CT 深度學習模型	4
3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略	4

3.8	交叉驗證、資料增強與平衡取樣	4
3.9	評估方法	4
第四章	實驗結果與討論	5
4.1	實驗環境與資料集統計	5
4.2	CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果	5
4.3	三維 CT Normal/Abnormal 分類結果	5
4.4	PFT Angle Regression 結果	5
4.5	Angle 三分類結果	5
4.6	Extreme Binary Classification 結果	5
4.7	GOLD Stage 分類結果	5
4.8	綜合討論與限制	5
第五章	結論與未來展望	6
5.1	研究結論	6
5.2	研究貢獻	6
5.3	研究限制	6
5.4	未來工作	6
參考文獻		7

表目錄



圖目錄



第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種與長期氣道阻塞、肺實質破壞及肺功能下降相關之慢性呼吸道疾病。臨床診斷主要依賴肺功能檢查，然而胸部電腦斷層影像（computed tomography, CT）能呈現肺實質、氣道與血管等結構變化，因此具有作為輔助診斷與疾病表徵分析之潛力。

1.2 研究目的

本研究旨在建立以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助診斷流程，並從可解釋量化特徵與三維影像模型兩個方向進行分析。前者擷取肺氣腫、氣道、血管與肺容積等量化生物標記，後者使用三維 CT 模型學習肺功能相關影像表徵。

1.3 研究範圍與貢獻

本研究範圍聚焦於胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之應用，並不取代臨床肺功能檢查或醫師診斷。本研究所討論之分類與分級結果，主要作為影像輔助分析與研究性評估依據。主要貢獻如下：

1. 建立胸部 CT 影像之 COPD 量化特徵分析流程，並以 12 項影像生物標記進行 Normal/Abnormal 分類。
2. 評估三維 CT 深度學習模型於塌陷角角度分類與 GOLD 分級任務之可行性。
3. 探討小樣本與類別不平衡情境下，資料增強與平衡取樣對模型效能之影響。
4. 比較量化特徵方法與三維影像模型於 COPD 輔助診斷中之互補性。

1.4 論文架構

本論文共分為五章。第二章整理相關背景與文獻，第三章說明研究材料與方法，第四章呈現實驗結果與討論，第五章總結研究成果、限制與未來方向。



第二章 文獻回顧

2.1 慢性阻塞性肺病與肺功能檢查

2.2 胸部 CT 於 COPD 評估之應用

2.3 肺部、氣道與血管影像分割

2.4 CT 量化生物標記

2.5 三維醫學影像深度學習模型

2.6 小樣本與類別不平衡問題

2.7 評估指標

第三章 研究材料與方法

3.1 整體研究流程

3.2 資料來源與標籤定義

3.3 CT 影像前處理

3.4 肺部結構分割與量化參數擷取

3.5 量化生物標記分類模型

3.6 三維 CT 深度學習模型

3.7 TAP-CT 影像嵌入與融合策略

3.8 交叉驗證、資料增強與平衡取樣

3.9 評估方法

第四章 實驗結果與討論

4.1 實驗環境與資料集統計

4.2 CT 量化特徵 Normal/Abnormal 分類結果

4.3 三維 CT Normal/Abnormal 分類結果

4.4 PFT Angle Regression 結果

4.5 Angle 三分類結果

4.6 Extreme Binary Classification 結果

4.7 GOLD Stage 分類結果

4.8 綜合討論與限制

第五章 結論與未來展望

5.1 研究結論

5.2 研究貢獻

5.3 研究限制

5.4 未來工作



參考文獻

